DOI: 10.19703/j.bbgu.2096-7276.2020.10.0001

海洋采矿技术及采矿船舶发展综述

于全虎

(江苏省船舶设计研究所有限公司，江苏 镇江 212003)

[摘 要] 随着工业社会对各种资源需求的快速增长及陆地矿产资源的枯竭，开发海洋矿产资源逐渐成为人类获取长远发展的战略性新趋势。根据海洋矿产沉积环境划分、全球主要海洋矿产资源分布概况和我国获取海洋矿产资源的现状，梳理并分析了国内外深海、浅(滨)海采矿技术及相关核心装备的工程研发进展。海洋采矿总体上已不存在无法逾越的技术障碍，但仍需面对诸如对海洋生态环境的影响、国际海域复杂的法律框架和经济性等重要影响因素，必须通过不断技术创新研发低成本的绿色海洋采矿技术。

[关键词] 海洋矿产资源; 海洋矿产沉积环境; 深海采矿; 浅(滨)海采矿; 采矿船

[中图分类号] U662.3 [文献标识码] A [文章编号] 2096-7276(2020)10-0001-06

0 引言

现代工业化社会对各种资源有着大量的需求。陆地矿产资源过度采掘使得陆地资源日益匮乏，生态环境持续恶化，尚未得到开发的海底和太空成为人类未来理想的资源地。地球表面约71%的面积被海洋覆盖，且大部分海洋尚处于未开发的状态，人类已发现大洋深处存在大量可供使用的资源，海洋的石油储量占地球石油总储量的30%~50%，锰结核、富钴结壳、海砂矿及天然气水合物(也称“可燃冰”)等的储量亦远高于陆地。海底矿产资源量约占地球矿产资源总量的75%，是地球上最大的潜在战略资源基地和人类长远发展必须涉及的领域，开发的基础是拥有先进的技术和装备，所以许多沿海国家都在积极开展相关技术装备的战略性储备研发[1-2]。

1 海洋矿产资源概况

1.1 海洋矿产沉积环境概况

海洋沉积环境自海岸起由浅到深分为滨海、浅海、半深海和深海域。滨海指潮汐和波浪强烈的水深10~20 m的近岸水域，浅海是从水下沙坝至水深200 m的海域且其海底为大陆架，水深大于500 m的海域为深海区，传统上也将大陆架以外的水深200 m以上海域称为半深海。浅海资源大多位于沿海国家的专属经济区(exclusive economic zone，EEZ)内，而深海资源是EEZ以外的公海资源部分[3]。

1.2 海洋矿产资源分布概况

海洋矿产资源从滨海、浅海至深海均有分布，

[收稿日期] 2020-03-04

[基金项目] 江苏省战略性新兴产业发展专项资金计划：海洋矿产资源开发装备研发与产业化应用(苏发改高技发〔2017〕1594号、苏财建〔2017〕295号)；工业和信息化部高技术船舶科研项目：近海采选一体化海洋矿产开采平台工程开发(工信部装函〔2018〕473号)

[作者简介] 于全虎(1974—)，男，山东文登人，江苏省船舶设计研究所有限公司正高级工程师，研究方向：船舶设计，E-mail：js.zj.yh@126.com

[引用格式] 于全虎.海洋采矿技术及采矿船舶发展综述[J].北部湾大学学报，2020，35(10)：1-6.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主要有石化资源(石油、天然气、天然气水合物)、生物资源、矿物资源(砂矿、多金属软泥土、磷钙土、富钴结壳、多金属结核、多金属硫化物)等。海洋砂矿按所处海洋地质环境差异分为滨海(岸)沉积型砂矿和浅海沉积型砂矿,主要类型和组份有煤、石英砂、刚玉、石灰等非金属砂矿;钛铁矿、锆英石、铬铁矿、金红石、独居石、绿柱石、砂锡矿、磁铁矿等重矿物砂矿;金、银、铂等稀有贵金属砂矿。滨(浅)海砂矿的分布具有范围较广和地域性差异显著的特点:澳大利亚昆士兰以北延续至塔斯马尼亚沿岸富集大量的铁矿,美国西北太平洋沿岸和北纬40°~50°大陆架上分布有铬铁矿、钛铁矿和锆英石等,非洲西南沿海富集大量的金刚石资源,新西兰有富集钛的磁铁矿,东南亚的斯里兰卡南海岸和东北海及印度西海岸分布有数量较大的钛铁矿、锆英石和金红石,日本大陆架海岸分布着大型钛磁铁矿,印度尼西亚、马来西亚和泰国等沿海地区是全球最重要的砂锡矿区。我国海岸线目前已勘探出锆英石、石英砂、钛铁矿、金刚石、独居石、金红石、砂锡矿、磷钇矿、铂砂矿、磁铁矿等,广东、福建、广西、海南、山东和台湾等省份滨海砂矿分布较多,其中广东省和海南省的砂矿种类(锆钛砂矿、独居石、磷钇矿等)和资源较多,福建的钛铁矿、台湾的独居石和磷钇矿、山东的锆英石分布较多,广西锆钛砂矿分布规模很大,海南省东部分布着估算储量居全国首位的锆、钛砂矿富集带[4]。

深海海底矿产资源主要包括多金属结核(polymetallic nodule)、富钴结壳(cobalt-rich crust)和海底多金属硫化物(seafloor massive sulfide)等。多金属结核是一种主要由铁锰物质构成、以Mn为主并富含多种其他有色金属(Cu、Ni、Co等)的结核状颗粒形态的铁锰矿资源,或称为大洋锰(Mn)结核,赋存于水深4 000~6 000 m的海底沉积物表层,主要分布在太平洋海盆东北部及中部、南澳大利亚盆地、天顿海盆、厄加勒斯海台和中印度洋海盆,以及大西洋海盆等部分年轻的或中生代深海盆地表层,覆盖世界海底面积约15%。富钴结壳是与多金属结核较为类似的一种不呈现结核状的铁锰矿,而以板状结壳形式附着于水深1 000~3 000 m的海底海山顶部或斜坡基岩上,钴含量约是多金属结核的4倍。富钴结壳矿区基本上分布于370 km EEZ内,所以联合国海洋法公约(United Nations Convention on the Law of the Sea,LOSC)规定沿海国家拥有开采权[5-6]。经海底热液作用形成的多金属硫化物富含Cu、Zn、Pb、Au、Ag等重要金属元素,集中分布于水深数十米至3 500 m不等的大洋中脊附近区域,相较于多金属结核和富钴结壳的开采技术问题更易解决并可借鉴应用于前两者的开发技术[7]。

1.3 我国获取海洋矿产资源现状

我国分别在2001年和2011年向联合国海底委员会申请取得位于东太平洋国际海底区的75 000 km^2多金属结核矿区,以及西南印度洋国际海底区10 000 km^2多金属硫化物矿区的专属勘探及优先开发权。2013年国际海底管理局核准了中国大洋矿产资源研究开发协会(China Ocean Mineral Resources R & D Association,简称中国大洋协会)申请的西太平洋区域3 000 km^2富钴结壳矿区。2015年中国五矿集团有限公司取得太平洋C-C区多金属结核保留区73 000 km^2的矿区勘探权。中国是国际海底区域"先驱投资者"和国际海底管理局海底管理局A组成员。

2 深海采矿技术和船舶研发进展

2.1 深海采矿技术研发进展

深海采矿与传统陆地采矿最大的不同在于采矿系统作业时会受到海洋高盐潮湿腐蚀、海水高压、海底复杂地形、海水中电磁波信号衰减及复杂海流和风浪流场等恶劣复杂环境影响,具有较大的不确定性,因此深海采矿技术无法套用已成熟的陆地采矿技术。

目前国际上主流深海采矿装备体系一般由水面支持系统(海面支持平台和矿物处理系统)、扬矿系统及集(采)矿机系统构成。从20世纪50年代末至今,部分发达国家通过研究不同深海矿产资源的采集作业特点,先后研制出拖斗式采矿系统(submarine drag bucket mining system)、连续绳斗采矿系统(continuous line bucket mining system)、穿梭潜水器采矿系统(shuttle vessel mining system)、管道提升(pipeline lift mining system)与集矿机结合采矿系统等,其中管道提升与集矿机结合系统被认为最具发展前景,该系统利用海底工作的集矿机采

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

集矿石并粉碎,再利用管道提升技术输送至浮于水面的采矿船上(见图 1)。

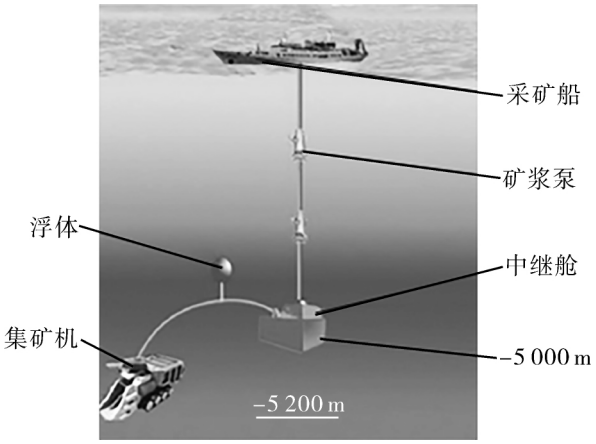


图 1　深海采矿提升系统示意图[8]

2.1.1　管道提升系统

管道提升技术分为水力提升、气力提升、管道容器提升、轻(重)介质提升等。其中水力提升是利用在管路上接入动力泵实现矿料提升,根据介质不同分为清水泵水力提升和矿浆泵水力提升。清水泵通常安装在海底作业平台上,并将集矿机和矿料舱连接,高压给料机向清水泵的排出端供给矿料,利用泵的动力经扬矿管路将矿料提升至水面采矿船上。中南大学研究的矿料输送设备(储料罐和清水泵组合)可将 5 000 m 水深的海底矿粒输送至海面采矿船。矿浆泵提升系统是将集矿机在海底采集的矿料经软管输送至中继舱,和中继舱连接的给料机将矿料定量输送入扬矿管路,利用矿浆泵产生的管路内外压差及海水位能将矿料提升至水面采矿船。湖南大学设计出 1 000 m工作水深、流量 800 m^3/h 的 4 级矿浆泵。海洋金属联合组织(Interoceanmetal Joint Organization,IOM)、韩国、波兰、鹦鹉螺矿产公司(Nautilus Minerals)等都将矿浆泵提升系统选为深海采矿系统的扬矿方式。气力提升是将采矿船上产生的压缩空气经压气管注入位于水深约 2 000 m 的混合室,利用空气在扬矿管内形成的三相流产生管内外流体介质密度差,结合压缩空气的动能把矿粒从海底提升至采矿船。英属哥伦比亚大学的 Pougatch 和 Salcudean、韩国安山工科大学和中国长沙矿冶研究院对气力提升技术开展了相关研究。轻介质提升与气力提升方式的原理类似,通常以比重小于 1 的固体或液体代替压缩空气作为矿浆输送载体,利用扬矿管路内介质的密度差进行提升。管道容器提升是将 U 形管和管内戽斗组成提升容器,将集矿机采集到的矿料经软管送入戽斗,再利用 U 形管的压差使戽斗产生循环往复运动,矿料随戽斗被提升至采矿船。矿浆泵提升技术和气力提升技术已被深海试验验证,发展前景良好,其中矿浆泵提升技术目前研究最多且最具商业前景[8]。

2.1.2　集(采)矿机系统

深海固体矿产资源在海底的不同蕴藏状态决定采集技术也不同。多金属结核一般蕴藏于海底沉积物表层且为半埋藏状态,结核形态多为密度约 2 100 kg/m^3、粒径 0.02~0.1 m 的椭圆形或球形,目前研发的采集方法包括机械式、水力式及机械-水力复合式等。多金属硫化物源自海底热喷发物与冰冷海水混合形成的厚度十几米或数十米的大块状海底矿体,其塑韧性类似盐类和碳酸钾,而断裂特性类似煤,故可以借鉴陆地采煤技术装备。富钴结壳矿床主要以 0.02~0.2 m 厚的不平坦且厚度不均的结壳形态较紧密地黏附于基岩上,既要将其尽可能剥离以提高回收率(>80%),又要尽量避免切掉基岩以降低贫化率(<25%),采集富钴结壳远比采集多金属结核和多金属硫化物更困难。目前国外研究方案基本上集中于参考陆地岩石机械切削式破碎剥离法,同时结合柔性和并列多滚筒等微地形适应技术,但在回采率和贫化率上尚未取得较大进展,声波破碎和水射流剥离等方案由于能耗过高暂时也难以获得应用,目前采集深海富钴结壳的技术难题尚未得到较好解决[9-10]。20 世纪 80 年代以来国外对集矿机的研发经历了机械式、水力式和复合式等不同阶段,在海底的行进方式逐步由拖拽式、阿基米德螺旋式发展出地形适应性和越障能力强的履带自行式。国内 1990 年开始重点研究集矿机原理样机及进行模型机的试验,自主研制的自行履带式集矿机可完成海底采集、破碎矿石及矿石脱泥处理。“十一五”期间我国进行了深海采矿系统的1 000 m 水深实验验证。2014 年,我国完成水深 135 m 的履带自行式集矿机和软管输送系统组合矿石采集方案验证[11-12]。2018 年 6 月,中国大洋协会支持的由长沙矿冶研究院牵头研制的“鲲龙 500”集矿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

机(见图 2),在我国南海成功完成 500 m 水深多金属结核采集海试,标志着中国深海采矿技术达到国际先进水平。



图 2 中国研制的“鲲龙 500”集矿机

2.1.3 水面支持系统

水面支持系统除了作为水下采矿和提升输送系统的支持平台,同时也是整套采矿装备的操控中心和作业人员的办公、起居处所外,还需对采集的矿浆作脱水处理并短暂存储且卸载矿石至运输船。目前研发的水面支持系统主要有船舶式和平台式两类。平台式水面支持系统自身相对简单,需要由拖船拖带才能较远移位,船舶式水面支持系统具备自航能力和较大的自持力,配置大功率电力系统并拥有较高精度的动力定位能力,除去采、选矿装备本身就是功能齐备的远洋平台支持船舶。水面支持系统涉及的主要核心技术有:(1)若水面支持系统随海面波浪产生横摇、纵摇、横荡、纵荡及多种耦合运动,同时会连带数千米长的扬矿管路做相应运动使之产生附加载荷,严重影响海底采矿作业装置的稳定性,降低工作效率甚至造成管路损坏失效,因此,水面支持系统的横摇和纵摇可通过万向架补偿系统来解决,横荡、纵荡和艏摇可利用动力定位或系泊系统来减轻或消除,但升沉方向运动必须设置被动式升沉补偿系统、主动式升沉补偿系统或半主动升沉补偿系统来解决[13];(2)水下集矿机、提升系统等采矿装备和动力通讯电缆的吊放、回收及其控制技术,作业过程中的实时测控技术;(3)采矿船吊放、脱离、悬挂及风浪、洋流作用下的高精度动力定位技术;(4)水面支持系统和水下作业系统在恶劣气候或意外灾害时的紧急脱离技术;(5)矿物的脱水分离处理、分舱存储及对运矿船的卸载转运技术;(6)深远海环境中作业的水面平台还需研发复杂环境中多系统装卸耦合评估和预报技术等[14]。

2.2 深海采矿船舶研发进展

1983 年建造的采矿船“MAFUTA”号(见图 3)的船长 169.53 m,船宽 25.73 m,总排水量 15 851 t,夏季载重 7 935 t[15]。



图 3 采矿船“MAFUTA”号

Nautilus Minerals 公司为配套巴布亚新几内亚附近海域的“Solwara 1”工程建造的全球首艘自航深海采矿船“MAC Goliath”号(见图 4),总长 227 m,型宽 40 m,型深 18.20 m,吃水 13.2 m,作业水深1 600 m(设计最大作业水深 2 500 m),硫化矿船储量 45 000 t,远海作业自持力达 5 年以上。



图 4 深海采矿船“MAC Goliath”号及其作业模式

3 浅(滨)海采矿技术和船舶研发进展

3.1 浅(滨)海采矿技术研发进展

目前浅(滨)海采矿多集中于水深小于 100 m 的海域,根据水深情况分两种不同的模式,对沿岸和海滨等岸基或浅水域通常采用干采和干运模

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式,而对含水量较大或海平面以下的矿床采用船采模式,工艺流程一般为剥离表土形成矿湖、船采和船选、复垦等,作业水深一般为 30~40 m。砂矿采集工作原理可分为机械式和水力式: 机械采集通过抓斗、链斗、索斗铲和绳斗等挖掘机具进行周期性切砂、输送和卸砂; 水力采集利用耙吸、绞吸和射流吸扬等输送方式。船舶采矿设备和选矿设备可采用采选分离或采选合一方式,澳大利亚的船采和船选方式较多采用采选分离工艺。采矿通常选用绞吸式、斗轮式疏浚船或吸砂船,以往绞吸式采砂船占主导地位,新建采砂船则广泛应用斗轮式。泰国一般采用链斗式和绞吸式采砂方式,且普遍选用采选一体工艺流程。浅(滨)海采砂船的作业原理与疏浚船类似,主要区别为采砂作业在降低贫化率、保证回采率、环境保护及尾矿处理等方面有要求,疏浚船船舶技术的发展为浅(滨)海砂矿的开采提供了良好的技术参考。机械挖掘式采砂具有间断性特点而不利于连续生产,水力式采砂借助水与泥砂形成混合浆体通过动力泵经管道连续提升至水面,开采效率较高,可作为优选的采砂作业方式。

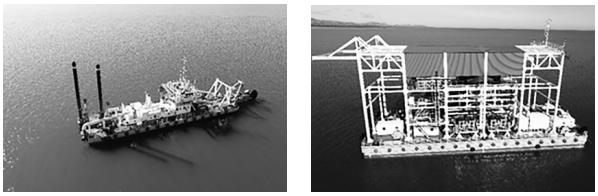
3.2　浅(滨)海采矿船舶研发进展

我国 1992 年通过有色金属工业总公司鉴定的 2 000 t/d 小型绞吸式采砂船在广东和海南等地得到推广应用。近年来在浅海采矿领域,国内的民营企业采用了一些低成本方案,主要通过对吸砂船的改造在浅海采掘铁砂矿,但该方案效率低、能耗高且无法形成规模效益。2015 年 8 月交付的浅海采选一体化采矿船“泰鑫 1”(见图 5)可用于沿海锆钛砂矿采选。该船采用非自航钢质方驳船型,船长 99.4 m、型宽 25 m、型深 5.2 m、吃水2.7 m,最小挖掘深度 6.5 m,最大挖掘深度 35 m,可实现速度约 6 kn 的短距移位,水下泥泵排量为3 500~4 000 m^3/h,原矿处理能力为 1 500~1 900 t/h[16]。



图 5　浅海采选一体化采矿船“泰鑫 1”

中交第一航务工程勘察设计院有限公司承建的大型 EPC(engineering procurement construction)项目——斐济瀡河河口三角洲铁矿砂项目,应用采、选矿流程分设于斗轮式采矿船(1 800~2 400 t/h或 3 857~4 285 m^3/h; 输送距离 500 m)和选矿船(处理量 1 800 t/h~2 400 t/h 或 3 857~4 285 m^3/h; 尾矿输送距离 500 m)(见图 6)上的模式,辅助船舶有顶推船和多艘运矿驳船,选矿后的废弃物可回填采矿产生的矿坑。该项目船舶组于 2018 年 5 月运达项目海区。



(a)　采矿船　　(b)　选矿船

图 6　斐济铁矿砂项目作业船舶

4　结语

当前尖端技术和高端制造技术的快速发展,需要大量稀有金属和稀土材料等矿产资源,走向海洋是满足发展的战略性需要。未来海洋采矿技术的发展既依靠海洋工程相关支撑技术的进步,也取决于世界对矿产资源的需求增长情况。大规模商业开采还面临着诸如外部经济等许多因素的挑战,但总体上已不存在无法逾越的技术障碍,同时海洋采矿过程对海洋生态环境影响的不确定性和国际水域法律框架复杂等也是其产业化进程中不可忽视的重要因素,通过技术创新研发低成本的绿色采矿技术是发展海洋采矿产业的必由之路。

参 考 文 献

[1] 姜秉国.中国深海战略性资源开发产业化发展研究——以深海矿产和生物资源开发为例[D].青岛: 中国海洋大学,2011.

[2] 张农,冯晓巍,庞华东,等.深海采矿的环境影响与技术展望[J].矿业工程研究,2019,34(2):22-28.

[3] 周平,杨宗喜,郑人瑞,等.深海矿产资源勘查开发进展、挑战与前景[J].国土资源情报,2016(11):27-32.

[4] 曾轩.保定海锆钛砂矿资源开采系统方案研究[D].长沙: 中南大学,2014.

[5] 杨佩芳.全软管深海采矿系统在预定路径上行走的动力学分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

析[D].湘潭:湘潭大学,2017.
[6] 徐晶晶,张涛,郭洪周,等.大洋钴资源前景与开发展望[J].矿产综合利用,2019(6):13-17.
[7] 丁六怀,陈新明,高宇清.海底热液硫化物——深海采矿前沿探索[J].海洋技术,2009,28(1):126-132.
[8] 肖业祥,杨凌波,曹蕾,等.海洋矿产资源分布及深海扬矿研究进展[J].排灌机械工程学报,2014,32(4):319-326.
[9] 刘少军,刘畅,戴瑜.深海采矿装备研发的现状与进展[J].机械工程学报,2014,50(2):8-18.
[10] 李江海,宋珏琛,洛怡.深海多金属硫化物采矿研究进展及其前景探讨[J].海洋开发与管理,2019,36(11):29-37.
[11] 宋伟.深海采矿举升硬管力学分析与集矿机设计[D].成都:西南石油大学,2018.
[12] 李雅利.深海集矿机在稀软底质土上行走动力学仿真研究[D].湘潭:湘潭大学,2017.
[13] 李流军.动力吸振式深海采矿主动升沉补偿系统设计及控制研究[D].长沙:中南大学,2012.
[14] 杜新光,官良清,周伟新.深海采矿发展现状及我国深海采矿船需求分析[J].海峡科学,2016(12):62-67.
[15] 赵羿羽,曾晓光,郎舒妍.深海采矿系统现状及展望[J].船舶物资与市场,2016(6):39-41.
[16] 郭黎明.浅海锆钛砂矿采选一体船"泰鑫1"的设计研究[J].船舶工程,2017,39(s1):1-4,14.

A Review of Marine Mining Technology and Mining Ship Development

YU Quanhu

(*Jiangsu Ship Design & Research Institute Co.,Ltd.,Zhenjiang* 212003,*China*)

Abstract: With the rapid growth of industrial society's demand for various resources and the exhaustion of land mineral resources,the exploitation of marine mineral resources has gradually become a new strategic trend for human beings to obtain long-term development. This paper introduces the division of oceanic mineral sedimentary environment,the distribution of major oceanic mineral resources in the world and the current situation of China's access to oceanic mineral resources,untangling and analyzing the research and development progress of deep-sea mining and shallow-sea or coastal mining technology and related core equipments at home and abroad. Generally speaking,there are no insurmountable technical barriers in marine mining,but there are still some important influencing factors,such as the impact on the marine ecological environment,the complex legal framework and economy of the international sea area. It is necessary to develop low-cost green Marine mining technology through continuous technological innovation.

Key words: oceanic mineral resources; oceanic mineral sedimentary environment; deep-sea mining; shallow-sea(coastal) mining; mining ship

责任编辑 江元杪

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net